

Сацюк А.В., Нижник В.Н.

**РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ОБНАРУЖЕНИЯ ДЕФЕКТОВ ДОРОЖНОГО
ПОЛОТНА НА ОСНОВЕ КОМПЬЮТЕРНОГО ЗРЕНИЯ**

Satsiuk A.V., Nizhnik V.N.

**DEVELOPMENT OF A COMPUTER-VISION BASED SYSTEM FOR ROADWAY
DEFECTS DETECTION**

Введение

Состояние автодорожного полотна является критически важным фактором, влияющим на безопасность дорожного движения, экономическую эффективность перевозок и общее качество жизни населения. Неудовлетворительное состояние дорог приводит к многочисленным проблемам.

Выбоины, трещины, колейность и другие дефекты дорожного полотна существенно увеличивают риск дорожно-транспортных происшествий (ДТП). Повреждения дорог могут привести к потере управления автомобилем, поломкам подвески, проколам шин и другим неисправностям, которые, в свою очередь, становятся причиной аварий с тяжелыми последствиями. Плохое состояние дорожного полотна негативно сказывается на экономике. Регулярные ремонты автомобилей, вызванные повреждениями от некачественных дорог, создают значительную финансовую нагрузку на автовладельцев. Увеличение времени в пути из-за необходимости снижать скорость на участках с дефектами ведет к потере рабочего времени и росту транспортных издержек. Износ дорожной техники и необходимость использования дорогостоящих строительных материалов для восстановления дорог

также представляют собой существенную экономическую проблему. Кроме того, задержки в логистике, вызванные плохими дорогами, приводят к увеличению конечной стоимости товаров и услуг. Состояние дорог напрямую влияет на комфорт и качество жизни граждан. Неровное дорожное покрытие создает вибрацию и шум в автомобиле, вызывая дискомфорт как у водителей, так и у пассажиров. В этих условиях актуальной является разработка системы обнаружения дефектов дорожного полотна на основе компьютерного зрения.

Анализ последних исследований и публикаций

Анализ научных публикаций показывает, что в последние годы все больше внимания уделяется автоматизированным системам, использующим компьютерное зрение и машинное обучение для обнаружения и классификации дефектов дорожного полотна.

Особое внимание уделяется следующим направлениям:

– Применение нейросетевой архитектуры YOLO для детекции дефектов: [1] исследуют применение модели YOLOv8s для обнаружения

дефектов дорожного полотна. [2] предлагают облегченный метод YOLO-LRDD, основанный на улучшенной модели YOLOv5s, что свидетельствует о стремлении к оптимизации моделей для повышения скорости и эффективности на устройствах с ограниченными ресурсами.

– Исследования [3] фокусируются на разработке систем, способных анализировать видеопотоки в режиме реального времени для оперативного обнаружения дефектов. Подход, направленный на обнаружение повреждений дорожного покрытия в видеопотоке автомобильного регистратора, позволяет осуществлять непрерывный мониторинг состояния дорог с использованием существующих ресурсов (автомобильных видеорегистраторов). Для улучшения точности сегментации дефектов дорожного покрытия используются методы формирования синтетических выборок с помощью глубоких генеративных сетей [4]. Этот подход позволяет решить проблему недостатка размеченных данных и повысить устойчивость моделей к различным условиям съемки.

Также стоит отметить, что современные исследования активно рассматривают нейросетевые детекторы для мониторинга различных объектов. Так, в работах [5, 6] подробно рассмотрено применение детектора YOLO для контроля ответственных участков на предприятии. Однако, эти исследования не затрагивают специфику дорожного контроля, где критически важны такие аспекты, как аппаратные ограничения при развертывании на транспортных средствах, оптимизация нейронных сетей для работы в реальном времени с учетом ограниченных ресурсов, а также надежное

сопровождение обнаруженных дефектов (ям и выбоин) в условиях частичной или полной окклюзии (например, при движении других транспортных средств или теней). Хотя проблемы оптимизации нейронных сетей поднимались в работах [7, 8], эти исследования касались других контекстов применения, не учитывающих уникальные требования детекции дорожных дефектов.

Цель работы

Целью работы является разработка системы обнаружения дефектов дорожного полотна на основе компьютерного зрения, которая может быть интегрирована в существующие системы мониторинга, обеспечивая высокую точность и скорость обработки данных в режиме реального времени.

Основная часть

В последние годы все большее внимание уделяется автоматизированным системам мониторинга дорог. Они используют специализированные автомобили, оснащенные камерами, лазерными сканерами, радарными и другими датчиками для сбора информации о состоянии дорожного полотна. Широко используются аэрофотосъемка и данные с беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для мониторинга дорожной инфраструктуры. Такие как нейронные сети, для анализа изображений и обнаружения различных типов повреждений дорожного полотна.

Для решения задачи обнаружения повреждений автотранспортного полотна выбрана архитектура YOLO (You Only Look Once), являющаяся одной из самых современных в этой области. Алгоритм YOLO относится к классу одноэтапных

детекторов (One-Stage detector), которые одновременно предсказывают координаты ограничивающих рамок (bounding boxes), классы объектов и вероятности их обнаружения, а затем корректируют их положение [9].

Среди нейросетевых детекторов значительно выделяется YOLOv12, в которой авторы [10] указывают на наилучшее соотношение скорость-

качество среди практически всех остальных нейросетевых детекторов.

Для решения задачи детектирования повреждения дорожного полотна требуется высокая скорость обработки, поэтому в качестве архитектуры выбрана архитектура с наименьшим количеством параметров – YOLOv12n. Предложенная архитектура YOLO представлена на рис. 1.

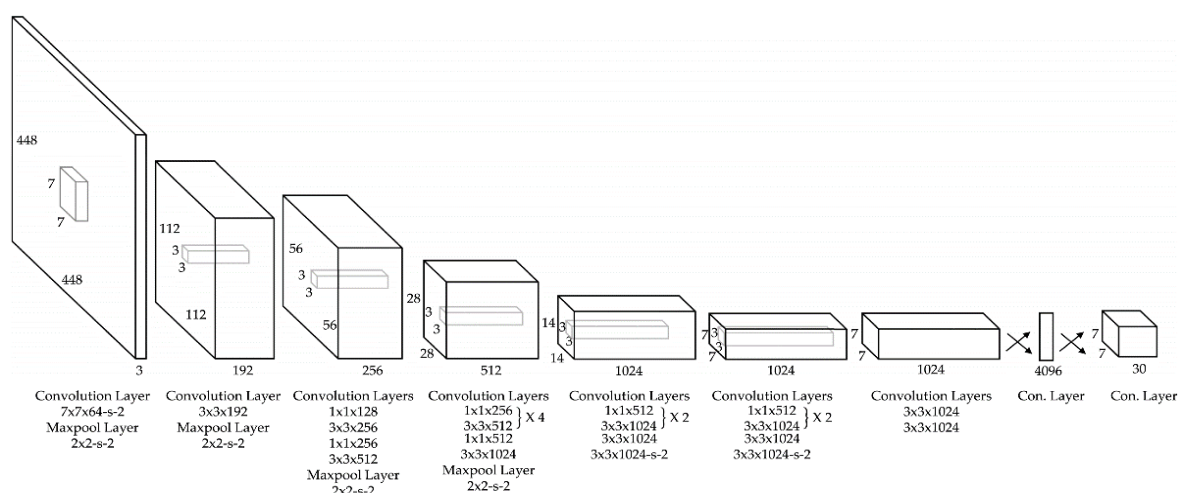


Рис. 1. Архитектура сети YOLO

Для выполнения поставленной задачи выбранной моделью необходимо провести ее обучение. Для обучения выбран размеченный датасет, предоставленный в рамках глобального соревнования “Crowdsensing-based Road Damage Detection Challenge” (CRDDC2022), в котором участвовали более 60 команд из 19 стран. Целью этого соревнования был поиск наиболее эффективных методов автоматического выявления повреждений дорожного полотна на фотографиях и видео, полученных с помощью обычных устройств (смартфоны, видеорегистраторы) или дронов. Набор данных содержит 47420 цветных фотографий, из которых 38385 (81%)

размечены (Train/Val) и 9035 (19%) не имеют разметки (Test, для проверки организаторами). Так как формат Pascal Voc, используемый в датасете, не поддерживается YOLO, то формат разметки датасета был преобразован из PASCAL VOC (XML) в YOLO (TXT). В новом формате координаты ограничивающих рамок были отнормированы по центру изображения, а информация о классах объектов сохранена. Для обучения модели использованы следующие классы датасета:

- D00 Продольная трещина;
- D10 Поперечная трещина;
- D20 “Крокодиловое растрескивание”;

– D40 Яма/Выбоина.

В процессе обучения датасет изображений разделяется на батчи

(рис. 2). Также на данном рисунке представлены классы целевых объектов.



Рис. 2. Пример изображения датасета

Обучение модели проводилось с использованием оптимизатора SGD (стохастический градиентный спуск) на протяжении 100 эпох.

Для обучения модели использовался облачный сервер Google

Colab с графическим ускорителем Tesla A100.

Метрики и функции потери модели на тренировочной и на валидационной выборках представлены на рис. 3

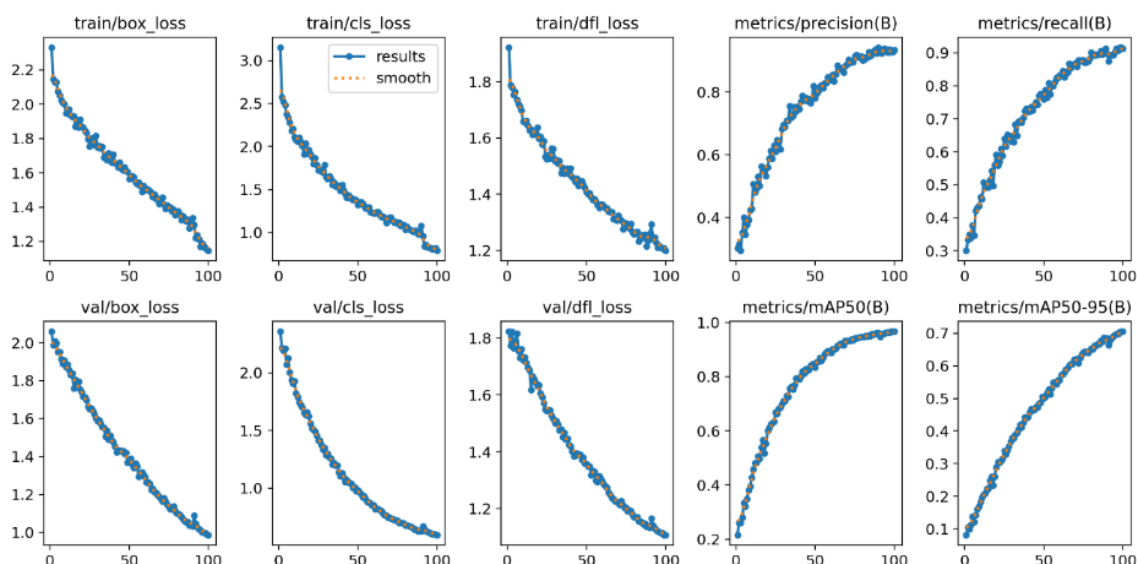


Рис. 3. Результат обучения нейронной сети YOLOv12n

Основные метрики полученные в ходе обучения метрики:

– `train/box_loss` и `val/box_loss` представляют собой потери, связанные с предсказанием координат ограничивающих прямоугольников (bounding boxes) вокруг объектов. Train относится к потерям на обучающей выборке, а val – на валидационной. Снижение этой потери означает, что модель становится точнее в определении местоположения объектов.

– `train/cls_loss` и `val/cls_loss` – это потери классификации, то есть насколько хорошо модель определяет, к какому классу принадлежит обнаруженный объект. Снижение этой потери говорит об улучшении точности классификации объектов.

– `train/dfl_loss` и `val/dfl_loss` – это функция потерь, которая помогает модели лучше определять форму и положение объектов. Снижение этой метрики указывает на то, что модель лучше определяет форму и положение объектов.

– `metrics/precision(B)` – это доля корректно обнаруженных объектов среди

всех объектов, которые модель определила как объекты.

– `metrics/recall(B)` – это доля корректно обнаруженных объектов от общего количества фактически существующих объектов данного класса.

– `metrics/mAP50(B)` – это средняя точность при IoU (Intersection over Union – пересечение над объединением) ≥ 0.5 . IoU — это мера перекрытия между предсказанным ограничивающим прямоугольником и истинным.

– `metrics/mAP50-95(B)` – это средняя точность при IoU от 0.5 до 0.95 с шагом 0.05. Это более строгая метрика, чем mAP50, поскольку она требует, чтобы обнаружения были точными при различных порогах IoU. Более высокое значение этой метрики означает, что модель хорошо обнаруживает объекты с высокой точностью локализации.

На графиках потерь видно, что потери на обучающей и валидационной выборках снижаются. Это указывает на то, что модель обучается и улучшает свои навыки в определении местоположения и классификации объектов. В свою очередь графики метрик растут, что означает, что

модель становится все более точной и полной в обнаружении объектов. Обученная в ходе исследования модель превосходит более ранние модели,

обучавшиеся на датасете CRDD2022 [11], при этом обладая меньшим количеством параметров (табл. 1).

Таблица 1

Сравнение характеристик обучаемой модели с более ранними моделями

Версия YOLO	Precision(B)	Recall(B)	mAP50(B)	mAP(50-95)	Параметры (М)
Yolo v12n	0.936	0.914	0.967	0.707	2,6
Yolo v5s	0.6822	0.6576	0.7016	0.4389	9,1
Yolo v8s	0.7306	0.7564	0.7967	0.5246	11,2
Yolo v11s	0.8383	0.7970	0.8782	0.6119	9,4

Для практического применения разработанной модели и автоматизации процесса обнаружения дефектов дорожного покрытия было разработано специализированное программное обеспечение.

Разработанное программное обеспечение представляет собой ключевой компонент диагностического комплекса, предназначенного для автоматизированного анализа видеопотока с целью выявления и классификации повреждений дорожного полотна в режиме реального времени. Основная задача ПО – обеспечить оперативное обнаружение дефектов для своевременного принятия мер по ремонту и обслуживанию дорог.

Программное обеспечение имеет модульную архитектуру (рис. 4).

Основные модули разработанного ПО:

Модуль захвата видеопотока – отвечает за получение видеоданных с различных источников.

Модуль предварительной обработки – выполняет калибровку изображения, коррекцию дисторсии и другие операции для повышения качества входных данных.

Модуль детекции и классификации – реализует алгоритм детекции

повреждений на основе обученной нейронной сети YOLOv12n. Выполняет идентификацию типа повреждения.

Модуль постобработки. Фильтрует и кластеризует результаты детекции, уменьшая количество ложных срабатываний и улучшая точность определения местоположения повреждений.

Модуль визуализации – отображает видеопоток с выделенными повреждениями на экране, а также предоставляет статистическую информацию о количестве и типах обнаруженных дефектов.

Модуль хранения данных – сохраняет результаты анализа (координаты, типы повреждений, временные метки) в базе данных для последующего анализа и формирования отчетов.

Формирование отчетов – формирует отчеты о состоянии дорожного полотна, включающие карты повреждений и статистические данные.

При разработке ПО использовались следующие технологии и инструменты: язык программирования Python; библиотеки машинного обучения PyTorch, OpenCV, CUDA; фреймворк для разработки GUI PyQt5; база данных SQLite.

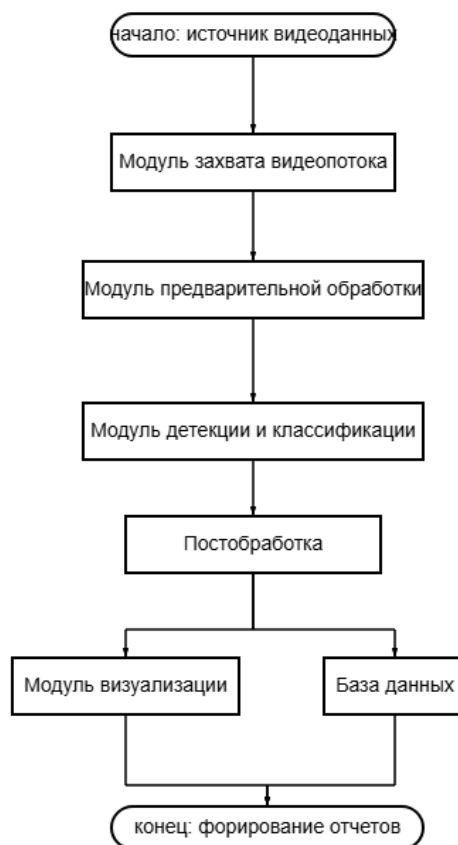


Рис. 4. Архитектура предложенного программного обеспечения

Программное обеспечение имеет интуитивно понятный графический интерфейс, разработанный с использованием библиотеки PyQt5 (рис. 5).

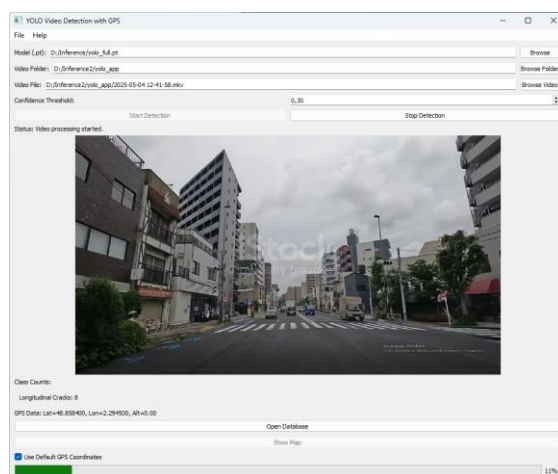


Рис. 5. Графический интерфейс ПО

Основные элементы интерфейса:

1. Окно отображения видеопотока – отображает видеопоток с выделенными повреждениями.

2. Панель управления – содержит элементы управления для запуска/остановки детекции, настройки

параметров, выбора источника видеопотока.

3. База данных – содержит фреймы обнаруженных повреждений (рис. 6).

4. Карта повреждений – отображает карту с отмеченными местами обнаружения повреждений.

Frame ID	Video File	Object ID	Classes	Lat	Long	Alt
6	D:/Inference2/yolo_app/2025-05-04 12-41-58.mkv	47	Longitudinal Cracks	48.8584	2.2945	0.0
7	D:/Inference2/yolo_app/2025-05-04 12-41-58.mkv	1	Longitudinal Cracks	48.8584	2.2945	0.0
8	D:/Inference2/yolo_app/2025-05-04 12-41-58.mkv	2	Longitudinal Cracks	48.8584	2.2945	0.0
9	D:/Inference2/yolo_app/2025-05-04 12-41-58.mkv	10	Longitudinal Cracks	48.8584	2.2945	0.0
10	D:/Inference2/yolo_app/2025-05-04 12-41-58.mkv	11	Longitudinal Cracks	48.8584	2.2945	0.0
11	D:/Inference2/yolo_app/2025-05-04 12-41-58.mkv	12	Longitudinal Cracks	48.8584	2.2945	0.0
12	D:/Inference2/yolo_app/2025-05-04 12-41-58.mkv	13	Longitudinal Cracks	48.8584	2.2945	0.0
13	D:/Inference2/yolo_app/2025-05-04 12-41-58.mkv	15	Longitudinal Cracks	48.8584	2.2945	0.0
14	D:/Inference2/yolo_app/2025-05-04 12-41-58.mkv	18	Longitudinal Cracks	48.8584	2.2945	0.0
15	D:/Inference2/yolo_app/2025-05-04 12-41-58.mkv	22	Longitudinal Cracks	48.8584	2.2945	0.0
16	D:/Inference2/yolo_app/2025-05-04 12-41-58.mkv	23	Longitudinal Cracks	48.8584	2.2945	0.0
17	D:/Inference2/yolo_app/2025-05-04 12-41-58.mkv	7	Longitudinal Cracks	48.8584	2.2945	0.0
18	D:/Inference2/yolo_app/2025-05-04 12-41-58.mkv	32	Longitudinal Cracks	48.8584	2.2945	0.0
19	D:/Inference2/yolo_app/2025-05-04 12-41-58.mkv	34	Longitudinal Cracks	48.8584	2.2945	0.0
20	D:/Inference2/yolo_app/2025-05-04 12-41-58.mkv	35	Longitudinal Cracks	48.8584	2.2945	0.0
21	D:/Inference2/yolo_app/2025-05-04 12-41-58.mkv	36	Longitudinal Cracks	48.8584	2.2945	0.0
22	D:/Inference2/yolo_app/2025-05-04 12-41-58.mkv	39	Longitudinal Cracks	48.8584	2.2945	0.0
23	D:/Inference2/yolo_app/2025-05-04 12-41-58.mkv	43	Longitudinal Cracks	48.8584	2.2945	0.0
24	D:/Inference2/yolo_app/2025-05-04 12-41-58.mkv	45	Longitudinal Cracks	48.8584	2.2945	0.0
25	D:/Inference2/yolo_app/2025-05-04 12-41-58.mkv	51	Longitudinal Cracks	48.8584	2.2945	0.0
26	D:/Inference2/yolo_app/2025-05-04 12-41-58.mkv	55	Longitudinal Cracks	48.8584	2.2945	0.0
27	D:/Inference2/yolo_app/2025-05-04 12-41-58.mkv	57	Longitudinal Cracks	48.8584	2.2945	0.0
28	D:/Inference2/yolo_app/2025-05-04 12-41-58.mkv	59	Longitudinal Cracks	48.8584	2.2945	0.0
29	D:/Inference2/yolo_app/2025-05-04 12-41-58.mkv	67	Longitudinal Cracks	48.8584	2.2945	0.0
30	D:/Inference2/yolo_app/2025-05-04 12-41-58.mkv	72	Longitudinal Cracks	48.8584	2.2945	0.0
31	D:/Inference2/yolo_app/2025-05-04 12-41-58.mkv	76	Longitudinal Cracks	48.8584	2.2945	0.0
32	D:/Inference2/yolo_app/2025-05-04 12-41-58.mkv	77	Longitudinal Cracks	48.8584	2.2945	0.0

Detection Details - Frame ID: 21

Frame: D:/Inference2/yolo_app/2025-05-04 12-41-58.mkv

Object ID: 36

Class: Longitudinal Cracks

Latitude: 48.8584

Longitude: 2.2945

Altitude: 0.0

Рис. 6. База данных

Выводы

В рамках данного исследования предложена система автоматизированного обнаружения дефектов дорожного покрытия, основанная на применении архитектуры нейронной сети YOLOv12n. С целью обучения и валидации был использован общедоступный датасет CRDDC2022, содержащий разнообразные типы повреждений дорожного полотна.

Результаты экспериментов демонстрируют высокую эффективность разработанной модели:

Точность (Precision): 0.936 – данный показатель свидетельствует о высокой доле корректно классифицированных дефектов среди всех обнаруженных объектов, что говорит о низком уровне ложных срабатываний.

Полнота (Recall) – 0.914. Высокое значение полноты указывает на способность системы обнаруживать значительную часть фактически присутствующих дефектов, что важно для обеспечения полноты и объективности анализа состояния дорожного покрытия.

Средняя точность (mAP50) – 0.967 показывает высокую точность обнаружения дефектов с удовлетворительным перекрытием предсказанных и реальных контуров.

Средняя точность (mAP50-95) – 0.707, подтверждает устойчивость системы к различным требованиям точности локализации дефектов.

Обученная в ходе исследования модель YOLOv12n, характеризующаяся относительно небольшим количеством параметров (2.6 миллионов), демонстрирует превосходящие показатели эффективности обнаружения дефектов по сравнению с существующими аналогами, обученными на датасете CRDD2022.

На основе разработанной модели создано специализированное программное обеспечение, включающее модульную архитектуру для захвата и предобработки видеоданных, выполнения детекции и классификации дефектов, постобработки результатов, визуализации и анализа данных. Разработанная система позволяет в режиме реального времени осуществлять мониторинг состояния дорожного покрытия, выявлять и классифицировать дефекты, визуализировать результаты на карте и формировать отчеты для принятия решений по ремонту и обслуживанию дорог.

Список литературы

1. **Qin, Hongwu** The improved road defect detection algorithm based on YOLOv8s / Qin Hongwu, Yan Yangyong, Jin Zuoyi, Chye En Un, V.V. Voronin // Вестник ТОГУ. - 2024. - №2 (73). – С. 51 – 62. – DOI: <https://doi.org/10.38161/1996-3440-2024-2-51-62>.

2. **Мисюрина, И.А.** Обнаружение повреждений дорожного покрытия в видеопотоке автомобильного регистратора / И.А. Мисюрина, П.Ю. Якимов // Информационные технологии и нанотехнологии (ИТНТ-2023): сборник трудов по материалам IX Международной конференции и молодежной школы (г. Самара, 17-23 апреля): в 6 томах / Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Самарский университет, Институт систем обработки изображений РАН – филиал ФНИЦ "Кристаллография и фотоника" РАН. – Самара: Издательство Самарского университета, 2023. – Том 4. Искусственный интеллект / под редакцией д.т.н. А.В. Никонорова. - URL: <http://itnt->

References

1. **Qin, Hongwu** The improved road defect detection algorithm based on YOLOv8s / Qin Hongwu, Yan Yangyong, Jin Zuoyi, Chye En Un, V.V. Voronin // Bulletin of TSTU. - 2024. - №2 (73). – Pp. 51 – 62. – DOI: <https://doi.org/10.38161/1996-3440-2024-2-51-62>.

2. **Misyurina, I.A.** Detection of pavement damage in the video stream of an automobile recorder / I.A. Misyurina, P.Y. Yakimov // Information technologies and nanotechnology (ITNT-2023): proceedings based on the materials of the IX International Conference and Youth School (Samara, April 17-23): in 6 volumes / Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation, Samara University, Institute of Image Processing Systems of the Russian Academy of Sciences – branch of the Federal Research Center "Crystallography and Photonics" of the Russian Academy of Sciences. – Samara: Samara University Press, 2023. – Vol. 4. Artificial Intelligence / edited by Doctor of Technical Sciences

conf.org/images/docs/2023/index/Section4.pdf. (дата обращения: 27.08.2025)

3. **Fang, Wan** YOLO-LRDD: a lightweight method for road damage detection based on improved YOLOv5s / Fang Wan, Chen Sun, Hongyang He, Guangbo Lei, Li Xu and Teng Xiao // EURASIP Journal on Advances in Signal Processing. - 2022(1). - DOI: 10.1186/s13634-022-00931-x.

4. **Канаева, И.А.** Сегментация дефектов дорожного покрытия на основе формирования синтетических выборок с помощью глубоких генеративно-сопоставительных сверточных сетей / И.А. Канаева, Ю.А. Иванова, В.Г. Спицын // Компьютерная оптика. – 2021. – Т. 45, № 6. – С. 907-916. – DOI: 10.18287/2412-6179-CO-844.

5. **Сацюк, А.В.** Мониторинг инфраструктуры на основе искусственного интеллекта / А.В. Сацюк // Автоматика, связь, информатика. - 2025. - № 9. - С. 32–34. - DOI: 10.62994/AT.2025.9.9.005.

6. **Сацюк, А.В.** Система автоматического контроля безопасности на железнодорожных переездах / А.В. Сацюк, Е.Г. Воевода // Сборник научных трудов Донецкого института железнодорожного транспорта. – 2024. – № 2(73). – С. 39-45. – ISSN 1993-5579.

7. **Сацюк, А.В.** Оптимизация архитектуры YOLOv8 для задач захвата объекта БПЛА: анализ компромисса между точностью, скоростью и вычислительными ресурсами / А.В. Сацюк // Вестник Ростовского государственного университета путей сообщения. – 2025. – № 2(98). – С. 35-42. – DOI 10.46973/0201-727X_2025_2_35.

8. **Сацюк, А.В.** Модификация модели YOLO для гибридной системы детекции и трекинга в БПЛА с

A.V. Nikonorova. – URL: <http://itnt-conf.org/images/docs/2023/index/Section4.pdf>. (date of access 27.08.2025)

3. **Fang, Wan** YOLO-LRDD: a lightweight method for road damage detection based on improved YOLOv5s / Fang Wan, Chen Sun, Hongyang He, Guangbo Lei, Li Xu and Teng Xiao // EURASIP Journal on Advances in Signal Processing. - 2022(1). - DOI: 10.1186/s13634-022-00931-x.

4. **Kanaeva, I.A.** Deep convolutional generative adversarial network-based synthesis of datasets for road pavement distress segmentation / I.A. Kanaeva, Yu.A. Ivanova, V.G. Spitsyn // Computer Optics. – 2021. - Vol. 45, № 6. – Pp. 907-916. - DOI: 10.18287/2412-6179-CO-844.

5. **Satsiuk, A.V.** Automated monitoring system for railway infrastructure based on artificial intelligence / A.V. Satsiuk // Automation, communications, informatics. - 2025. - № 9. - Pp. 32–34. - DOI: 10.62994/AT.2025.9.9.005.

6. **Satsiuk, A.V.** System for automatic safety control at railway crossings / A.V. Satsyuk, E.G. Voevoda // Collection of Scientific Papers of the Donetsk Institute of Railway Transport. – 2024. – № 2(73). – Pp. 39-45. – ISSN 1993-5579.

7. **Satsiuk, A.V.** Optimization of YOLOv8 architecture for UAV object capture tasks: an analysis of the trade-off between accuracy, speed, and computational resources / A.V. Satsyuk // Bulletin of Rostov State University of Railway Transport. – 2025. – № 2(98). – Pp. 35-42. – DOI 10.46973/0201-727X_2025_2_35.

8. **Satsiuk, A.V.** Modification of the YOLO model for a hybrid detection and tracking system in UAVs with automatic targeting / A.V. Satsyuk, N.V. Volodarets //

автоматическим наведением / А.В. Сацюк, Н.В. Володарец // Информационно-управляющие системы. – 2025. – № 4(137). – С. 36-44. – DOI 10.31799/1684-8853-2025-4-36-44.

9. Официальный сайт YOLO - URL: <https://docs.ultralytics.com/ru/models/yolo12/>. (дата обращения: 27.08.2025)

10. Yunjie Tian YOLOv12: Attention-Centric Real-Time Object Detectors / Yunjie Tian, Qixiang Ye, David Doermann // Cornell University. – 2025.

11. Implementation and comparison of YOLOv5, YOLOv8, and YOLO11 for road damage detection using the RDD2022 dataset. - URL: <https://github.com/KaikePing/RoadDamageYOLO/tree/master>. (дата обращения: 27.08.2025)

Information and Control Systems. – 2025. – № 4(137). – Pp. 36-44. – DOI 10.31799/1684-8853-2025-4-36-44.

9. Official YOLO website - URL: <https://docs.ultralytics.com/ru/models/yolo12/>. (date of access 27.08.2025)

10. Yunjie Tian YOLOv12: Attention-Centric Real-Time Object Detectors / Yunjie Tian, Qixiang Ye, David Doermann // Cornell University. – 2025.

11. Implementation and comparison of YOLOv5, YOLOv8, and YOLO11 for road damage detection using the RDD2022 dataset - URL: <https://github.com/KaikePing/RoadDamageYOLO/tree/master>. (date of access 27.08.2025)

Аннотации:

Статья посвящена разработке системы обнаружения дефектов дорожного полотна на основе компьютерного зрения. В работе проводится сравнение разработанной модели на базе нейронной сети YOLOv12n с другими популярными архитектурами YOLO, обучавшимися на датасете CRDDC2022. Создано специализированное программное обеспечение для оперативного анализа видеопотока в режиме реального времени.

Ключевые слова: нейронная сеть,

архитектура, YOLO, дорожное полотно, модель, дефекты.

The article is devoted to the development of a road surface defect detection system based on computer vision. The paper compares the developed model based on the YOLOv12n neural network with other popular YOLO architectures trained on the CRDDC2022 dataset. Specialized software has been created for the real-time analysis of the video stream.

Keywords: neural network, architecture, YOLO, roadway, model, defects.

Сведения об авторах

Сацюк Александр Владимирович
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Донецкий институт железнодорожного транспорта» (ДОНИЖТ), кафедра «Автоматика, телемеханика, связь и вычислительная техника», кандидат технических наук, доцент, e-mail: alexandrsatsuk@gmail.com

Information about the authors

Satsiuk Alexander Vladimirovich
Federal State-Funded Educational Institution of Higher Education “Donetsk Railway Transport Institute” (DRTI), Department “Automation, Telemechanics, Communications and Computer Engineering”, Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, e-mail: alexandrsatsuk@gmail.com

Нижник Виталий Николаевич
Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Донецкий
институт железнодорожного
транспорта» (ДОНИЖТ),
Магистрант специальности
«Информатика и вычислительная
техника»,
e-mail: nijnnik.vitalik@yandex.ru

Nizhnik Vitaliy Nikolayevich
Federal State-Funded Educational
Institution of Higher Education “Donetsk
Railway Transport Institute” (DRTI),
Master’s student, specialty “Informatics
and Computer Engineering”,
e-mail: nijnik.vitalik@yandex.ru